

수정 Dietz 기간 수익률 계산 사례

버전: v0.1

기준: 매매일지 설계 v0.6

1. 계산 범위

- 기간은 한국 시간의 시작일 00:00부터 종료일 23:59:59까지입니다.
- 시작자산은 시작일 직전의 마지막 계좌 스냅샷입니다.
- 종료자산은 종료일의 마지막 계좌 스냅샷입니다.
- 입금은 양수, 출금은 음수의 외부현금흐름입니다.
- 매수·매도·계좌 안에서 받은 배당은 외부현금흐름이 아닙니다.
- 입력 시각이 없으므로 외부현금흐름은 해당 날짜 시작에 발생한 것으로 간주합니다.

2. 공식

T = 기간의 전체 달력 일수

d = 시작일부터 현금흐름 발생일까지 지난 일수

w = $(T - d) / T$

투자손익 = 종료자산 - 시작자산 - CF

가중투자원금 = 시작자산 + $(w \times CF)$

수정 Dietz 수익률 = 투자손익 / 가중투자원금 $\times 100$

3. 계산 사례

조회 기간은 2026-01-01~2026-01-10, 총 10일입니다.

항목	날짜	금액	가중치	가중금액
시작자산	직전 스냅샷	100,000,000원	-	100,000,000원
입금	01-03	+20,000,000원	0.8	+16,000,000원
출금	01-08	-5,000,000원	0.3	-1,500,000원
종료자산	01-10	121,000,000원	-	-

순입출금 = 20,000,000 - 5,000,000 = 15,000,000원

투자손익 = 121,000,000 - 100,000,000 - 15,000,000 = 6,000,000원

가중투자원금 = 100,000,000 + 16,000,000 - 1,500,000 = 114,500,000원

수익률 = 6,000,000 / 114,500,000 $\times 100$ = 5.24%

4. 산출 불가

다음이면 숫자 대신 산출 불가와 사유 코드를 반환합니다.

조건	코드
시작 또는 종료 스냅샷 없음	UNAVAILABLE_MISSING_SNAPSHOT
가중투자원금 0 이하	UNAVAILABLE_NON_POSITIVE_DENOMINATOR
기간에 수기 예수금 조정 포함	UNAVAILABLE_MANUAL_CASH_ADJUSTMENT
필수 가격 누락으로 스냅샷 무효	UNAVAILABLE_INVALID_SNAPSHOT

수기 예수금 조정 금액과 사유는 저장하지 않습니다. 조정 당일의 has_manual_cash_adjustment만 저장해 그 날짜를 포함하는 기간 수익률을 산출 불가로 판단합니다.

5. 개발 전달사항

백엔드에 순수 TypeScript 계산 함수 하나를 두고 대시보드와 자산분석이 동일 함수를 사용합니다. 금액은 Prisma Decimal 등 정밀 타입으로 계산하고, 최종 표시 단계에서만 소수점 둘째 자리로 반올림합니다.